ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Fecha:	Semana 6 – 22/08/2026

Introducción a los Algoritmos y Flujo de Datos

Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Laboratorio 768 · Segundo Semestre 2026

Tutor Académico: Jorge Andrés Mejía Súchite

UNIDAD 4

Fundamentos de Algoritmos

Semana 6: Elementos de un algoritmo

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas
Facultad de Ingenieria
Universidad de San Carlos de Guatemala

Anuncios Importantes



- La actividad de hoy está ponderada: 2 puntos.
- Instale PSeInt antes de la sesión: https://pseint.sourceforge.net
- Tarea 3 (agenda con vectores paralelos): asignación 22/08 – entrega 30/08.
- Práctica 2: asignada el 29/08.
- Dudas: foro del curso en UEDI.

Agenda

- ¿Qué es un algoritmo y qué características tiene?
- Instrucciones y estructura en PSeInt
- Variables y constantes
- Tipos de datos
- Expresiones, operadores y actividad (2 pts)

COMPETENCIA(S) QUE DESARROLLAREMOS

Competencia Específica: Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

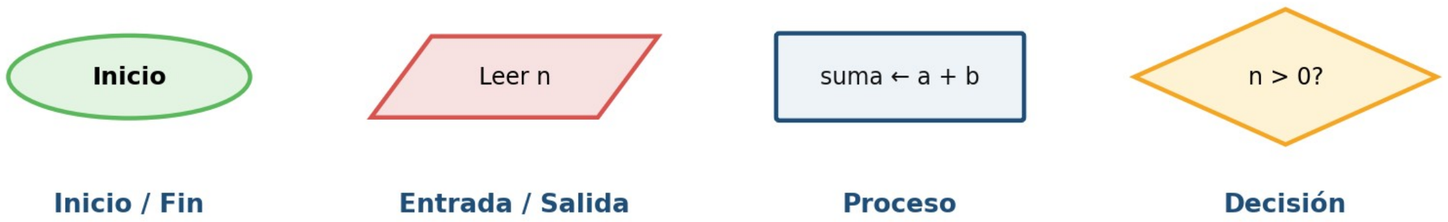


VALOR DE LA SEMANA

- **Orden y claridad**
- Nombrar y organizar cada elemento de un algoritmo (variables, constantes, expresiones, operadores) de forma cohesiva y comprensible, para que cualquier persona pueda seguir la lógica sin ambigüedades.
- **¿Cómo lo aplicamos hoy?** Al definir variables, constantes, tipos, expresiones y operadores, el orden y la claridad evitan errores de interpretación y facilitan que otros revisen o continúen el trabajo.

Definición y características de un algoritmo

- **Algoritmo:** secuencia **finita**, **ordenada** y **no ambigua** de pasos para resolver un problema.
- Características: **preciso**, **definido**, **finito**, con **entradas** y **salidas**.
- Se representa con **pseudocódigo** o **diagramas de flujo**.
- Ejemplo cotidiano: una receta de cocina.



Símbolos básicos de un diagrama de flujo (RAPTOR / PSeInt)

Estructura de un algoritmo en PSeInt

- **`Proceso ... FinProceso`** delimita el algoritmo.
- **Entrada:** **`Leer`**. **Salida:** **`Escribir`**.
- **Asignación:** **`variable <- valor`**.
- Los comentarios inician con **`//`**.
- Cada instrucción es un paso claro y ejecutable.

AreaCirculo.psc

```
Proceso AreaCirculo
    Definir radio, area Como Real
    Definir PI Como Real
    PI <- 3.1416
    Escribir "Ingrese el radio:"
    Leer radio
    area <- PI * radio ^ 2
    Escribir "El área es: ", area
FinProceso
```

Variables y constantes

- **Variable:** espacio de memoria con nombre cuyo valor puede cambiar.
- **Constante:** valor fijo durante toda la ejecución (por ejemplo PI).
- Nombres descriptivos: **`precioUnitario`**, no **`x`**.
- Declarar con **`Definir nombre Como Tipo`**.
- Inicializar antes de usar.

Declaración

```
Definir edad Como Entero
Definir nombre Como Cadena
Definir promedio Como Real
Definir aprobado Como Logico

constanteIVA <- 0.12
edad <- 20
nombre <- "Ana"
aprobado <- Verdadero
```

Tipos de datos

- Los tipos determinan qué valores y operaciones se permiten.

Tipo PSeInt	Qué almacena	Ejemplo
Entero	Números sin decimales	25, -3
Real	Números con decimales	3.14
Caracter / Cadena	Texto	"Hola"
Logico	Verdadero o Falso	Verdadero

Expresiones y operadores

- **Aritméticos:** `+ - * / ^ %` (MOD).
- **Relacionales:** `> < >= <= = <>`.
- **Lógicos:** `Y`, `O`, `NO`.
- **Precedencia:** paréntesis, potencia, multiplicación/división, suma/resta.
- Una expresión produce un valor: `(a + b) / 2`.

Expresiones

```
Definir a, b, prom Como Real
a <- 10
b <- 7
prom <- (a + b) / 2          // 8.5
resto <- 17 MOD 5            // 2
esPar <- (n MOD 2 = 0)
valido <- (nota >= 0) Y (nota <= 100)
```

CONCEPTOS CLAVE APRENDIDOS

- **Algoritmo** = pasos finitos, ordenados y no ambiguos.
- **Variable** cambia; **constante** no cambia.
- **Tipos:** Entero, Real, Cadena, Logico.
- **Operadores:** aritméticos, relacionales y lógicos.
- **Nombres descriptivos** hacen legible el algoritmo.
- **Leer → procesar → escribir** es la estructura básica.

REFERENCIAS

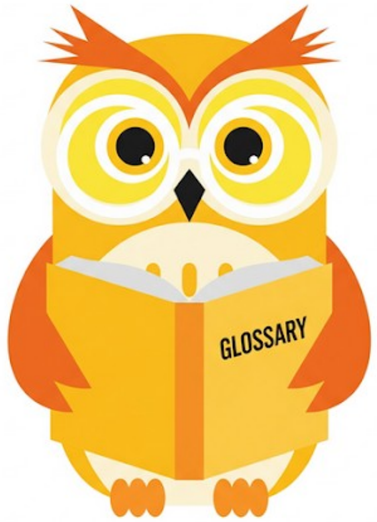
- Joyanes Aguilar, L. (2008). Fundamentos de programación: algoritmos, estructuras de datos y objetos (4.ª ed.). McGraw-Hill.
- Cairó, O. (2005). Metodología de la programación. Alfaomega.
- PSeInt – Ayuda oficial: https://pseint.sourceforge.net/
- Carlisle, M. RAPTOR: https://raptor.martincarlisle.com



Ejemplo práctico

Ejercicio demostrativo: Primer algoritmo en PSeInt (área del círculo) · 14 min

Declaramos variables y una constante, leemos un dato, aplicamos una expresión y mostramos el resultado.



Practiquemos lo aprendido

Actividad: Identificar y declarar los elementos de un algoritmo · 50 min · Ponderación: 2 puntos

- Analizar ejemplos de pseudocódigo e identificar variables, constantes, tipos, expresiones y operadores.
- Escribir un algoritmo sencillo declarando correctamente cada elemento.
- Actividad 2 (optativa): algoritmo propio revisado por un compañero.

ESCUELA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ECYS | DTT
DESARROLLO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Nombre de la actividad:	Actividad: Identificar y declarar los elementos de un algoritmo
Cantidad de participantes:	---
Doy fe que esta actividad está planificada en dtt (Sí/No):	Sí

Hora de inicio:	---
Hora de fin:	---
Duración (min):	50 min

Participantes: llenar las siguientes cajas de texto (tomar información del chat del meet)

---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---
---	---	---

Recursos

- Video de la semana (6 min): canal de YouTube del curso 768 – Algoritmos.
- Lectura (10 min): «Anatomía de un algoritmo».
- Descarga PSeInt: https://pseint.sourceforge.net
- Tarea 3: entrega 30/08.
- Práctica 2: asignada el 29/08.
- Dudas: foro del curso en UEDI.



DUDAS ¿?



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA QUE TE SURJA EN LA SEMANA